

Rozwiązania zadań - lista 3

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Opracowanie obejmuje zadania 1–11 z listy. Rozwiązania korzystają z narzędzi z wykładu: dystrybuanty i gęstości, gęstości brzegowych, niezależności, wartości oczekiwanej oraz wzoru Bayesa.

Zadanie 1

(a) Dana jest gęstość

$$f_X(x) = 2x, \quad x \in [0, 1].$$

Mamy wyznaczyć gęstość zmiennej $Y = X^2$.

Najwygodniej policzyć dystrybuantę. Ponieważ funkcja $x \mapsto x^2$ jest rosnąca na $[0, 1]$, to dla $0 \leq y \leq 1$

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X^2 \leq y) = \mathbb{P}(X \leq \sqrt{y}) = \int_0^{\sqrt{y}} 2x \, dx = y.$$

Dodatkowo $F_Y(y) = 0$ dla $y < 0$ oraz $F_Y(y) = 1$ dla $y > 1$. Różniczkując, dostajemy

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{poza } [0, 1]. \end{cases}$$

Zatem $Y \sim U[0, 1]$.

(b) Jeżeli $X \sim U[-2, 2]$, to

$$f_X(x) = \frac{1}{4}, \quad x \in [-2, 2].$$

Dla $Y = |X|$ mamy, dla $0 \leq y \leq 2$,

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(|X| \leq y) = \mathbb{P}(-y \leq X \leq y) = \int_{-y}^y \frac{1}{4} \, dx = \frac{y}{2}.$$

Ponadto $F_Y(y) = 0$ dla $y < 0$ i $F_Y(y) = 1$ dla $y > 2$. Zatem

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{poza } [0, 2]. \end{cases}$$

Czyli $Y \sim U[0, 2]$.

Zadanie 2

Dzień tygodnia 13. dnia miesiąca jest przesunięciem dnia tygodnia pierwszego dnia miesiąca o 12 dni, czyli o

$$12 \equiv 5 \pmod{7}.$$

Przy przejściu z miesiąca do miesiąca dodajemy długość miesiąca modulo 7, a w lutym uwzględniamy lata przestępne zgodnie z regułą z treści zadania.

Najważniejsza obserwacja jest taka, że kalendarz gregoriański powtarza się co 400 lat. W ciągu 400 lat liczba lat przestępnych wynosi

$$\frac{400}{4} - \frac{400}{100} + \frac{400}{400} = 100 - 4 + 1 = 97,$$

więc łączna liczba dni to

$$400 \cdot 365 + 97 = 146097 = 7 \cdot 20871.$$

To oznacza, że układ dni tygodnia powtarza się dokładnie po 400 latach.

Po zliczeniu wszystkich $400 \cdot 12 = 4800$ przypadków w okresie od 1.01.1601 do 31.12.2000 dostajemy tabelę:

Dzień	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	nd.
Liczba wystąpień	685	685	687	684	688	684	687

Zatem **piątek wypada najczęściej**: w pełnym 400-letnim cyklu 13. dzień miesiąca jest piątkiem **688 razy**.

Dla okresu od 1.01.2001 do 23.03.2026 otrzymujemy:

Dzień	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	nd.
Liczba wystąpień	42	44	43	43	45	43	43

Również w tym okresie **piątek** jest najczęstszym dniem tygodnia dla 13. dnia miesiąca.

Zadanie 3

Zakładamy, że $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, a zmienne są niezależne. Niech $q = 1 - p$. Dla $k = 0, 1, \dots, n_1 + n_2$ mamy

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{i=\max(0, k-n_2)}^{\min(n_1, k)} \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = k - i).$$

Po podstawieniu wzoru na rozkład dwumianowy dostajemy

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_i \binom{n_1}{i} p^i q^{n_1-i} \binom{n_2}{k-i} p^{k-i} q^{n_2-k+i}.$$

Wyłączając wspólne czynniki, otrzymujemy

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = p^k q^{n_1+n_2-k} \sum_i \binom{n_1}{i} \binom{n_2}{k-i}.$$

Teraz korzystamy ze wzoru Vandermonde'a:

$$\sum_i \binom{n_1}{i} \binom{n_2}{k-i} = \binom{n_1 + n_2}{k}.$$

Wobec tego

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \binom{n_1 + n_2}{k} p^k q^{n_1+n_2-k}.$$

To jest dokładnie rozkład dwumianowy z parametrami $n_1 + n_2$ i p . Zatem

$$X + Y \sim B(n_1 + n_2, p).$$

Zadanie 4

Niech $X \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$, $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$, a zmienne są niezależne. Dla $k = 0, 1, 2, \dots$

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{i=0}^k \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = k - i).$$

Po podstawieniu wzoru na rozkład Poissona mamy

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!}.$$

Wyłączamy wspólne czynniki:

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i \lambda_2^{k-i}}{i!(k-i)!}.$$

Ponieważ

$$\frac{1}{i!(k-i)!} = \frac{1}{k!} \binom{k}{i},$$

więc

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i}.$$

Suma jest rozwinięciem dwumianowym:

$$\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} = (\lambda_1 + \lambda_2)^k.$$

Ostatecznie

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!}.$$

A więc

$$X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2).$$

Zadanie 5

Niech

$$\Omega = (1, 7), \quad A = (2, 5), \quad B = (3, 6).$$

Zakładamy, że chodzi o **najmniejsze** σ -ciało zawierające zbiory A i B , czyli

$$F = \sigma(A, B).$$

Najpierw rozbijamy przestrzeń Ω na atomy:

$$C_1 = A \cap B = (3, 5),$$

$$C_2 = A \cap B^c = (2, 3],$$

$$C_3 = A^c \cap B = [5, 6),$$

$$C_4 = A^c \cap B^c = (1, 2] \cup [6, 7).$$

Każdy element F jest sumą pewnych atomów C_1, C_2, C_3, C_4 . Zatem

$$F = \left\{ \bigcup_{i \in I} C_i : I \subseteq \{1, 2, 3, 4\} \right\}.$$

Jest więc dokładnie $2^4 = 16$ zbiorów. Są to:

- $\emptyset$
- $(3, 5)$
- $(2, 3]$
- $[5, 6)$
- $(1, 2] \cup [6, 7)$
- $(2, 5)$
- $(3, 6)$
- $(1, 2] \cup (3, 5) \cup [6, 7)$
- $(2, 3] \cup [5, 6)$
- $(1, 3] \cup [6, 7)$
- $(1, 2] \cup [5, 7)$
- $(2, 6)$
- $(1, 5) \cup [6, 7)$
- $(1, 2] \cup (3, 7)$
- $(1, 3] \cup [5, 7)$
- $(1, 7)$

Zadanie 6

Bierzemy Ω i F z zadania 5. Przykładem funkcji, która **nie** jest zmienną losową, jest

$$X(\omega) = \mathbf{1}_{(1,2]}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in (1, 2], \\ 0, & \omega \notin (1, 2]. \end{cases}$$

Zbiór $\{1\}$ jest borelowski, ale

$$X^{-1}(\{1\}) = (1, 2].$$

Tymczasem $(1, 2] \notin F$, ponieważ w F nie da się oddzielić przedziału $(1, 2]$ od przedziału $[6, 7)$: oba te fragmenty należą do jednego atomu $C_4 = (1, 2] \cup [6, 7)$.

Zatem X nie jest F -mierzalna, czyli nie jest zmienną losową.

Zadanie 7

Dana jest gęstość

$$f(x, y) = 15x^2y$$

na obszarze ograniczonym prostymi $y = 0$, $x = 0$, $y = 2 - 2x$. Oznacza to, że nośnik ma postać

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2 - 2x.$$

Gęstość brzegowa zmiennej X wynosi

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \int_0^{2-2x} 15x^2y \, dy \\ &= 15x^2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{2-2x} = 30x^2(1-x)^2, \end{aligned} \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Poza przedziałem $[0, 1]$ mamy $f_1(x) = 0$. Zatem

$$f_1(x) = \begin{cases} 30x^2(1-x)^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{poza } [0, 1]. \end{cases}$$

Teraz liczymy wartość oczekiwaną:

$$\mathbb{E}X = \int_0^1 x f_1(x) \, dx = 30 \int_0^1 x^3(1-x)^2 \, dx.$$

Po rozwinięciu nawiasu otrzymujemy

$$\mathbb{E}X = 30 \int_0^1 (x^3 - 2x^4 + x^5) dx = 30 \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{5} + \frac{1}{6} \right) = 30 \cdot \frac{1}{60} = \frac{1}{2}.$$

A więc

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{2}.$$

Zadanie 8

Dana jest gęstość

$$f(x, y) = 6xy, \quad 0 < x < 2, \quad 0 < y < 1 - \frac{x}{2}.$$

Gęstość brzegowa $f_1(x)$. Dla ustalonego x zmienna y biegnie od 0 do $1 - \frac{x}{2}$, więc

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \int_0^{1-\frac{x}{2}} 6xy dy \\ &= 6x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{1-\frac{x}{2}} = 3x \left(1 - \frac{x}{2} \right)^2, \end{aligned} \quad 0 < x < 2.$$

Poza $(0, 2)$ mamy $f_1(x) = 0$.

Gęstość brzegowa $f_2(y)$. Z nierówności

$$0 < y < 1 - \frac{x}{2}$$

ostajemy

$$x < 2(1 - y).$$

Zatem dla ustalonego $y \in (0, 1)$ mamy $0 < x < 2(1 - y)$, więc

$$\begin{aligned} f_2(y) &= \int_0^{2(1-y)} 6xy dx \\ &= 6y \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{2(1-y)} = 12y(1 - y)^2, \end{aligned} \quad 0 < y < 1.$$

Poza $(0, 1)$ mamy $f_2(y) = 0$. Ostatecznie

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \begin{cases} 3x \left(1 - \frac{x}{2} \right)^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{poza } (0, 2), \end{cases} \\ f_2(y) &= \begin{cases} 12y(1 - y)^2, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{poza } (0, 1). \end{cases} \end{aligned}$$

Zadanie 9

Zapis wielkich i małych greckich liter z treści zadania:

A	α	B	β	Z	ζ	H	η	Λ	λ
X	χ	Ξ	ξ	Φ	ϕ	P	ρ	Σ	σ

Zadanie 10

Oznaczmy przez S zdarzenie “osoba jest chora”, a przez D zdarzenie “test dał wynik dodatni”. Z treści zadania:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S) &= 0.01, & \mathbb{P}(\neg S) &= 0.99, \\ \mathbb{P}(D | S) &= 0.99, & \mathbb{P}(D | \neg S) &= 0.05.\end{aligned}$$

Szukamy $\mathbb{P}(S | D)$. Z wzoru Bayesa:

$$\mathbb{P}(S | D) = \frac{\mathbb{P}(D | S)\mathbb{P}(S)}{\mathbb{P}(D)}.$$

Najpierw liczymy $\mathbb{P}(D)$:

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D | S)\mathbb{P}(S) + \mathbb{P}(D | \neg S)\mathbb{P}(\neg S) = 0.99 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99 = 0.0594.$$

Zatem

$$\mathbb{P}(S | D) = \frac{0.99 \cdot 0.01}{0.0594} = \frac{0.0099}{0.0594} = \frac{1}{6} \approx 0.1667.$$

Czyli przy dodatnim wyniku testu prawdopodobieństwo choroby wynosi około 16.67%.

Zadanie 11

Niech W oznacza zdarzenie “wyrób jest wadliwy”. Z treści zadania:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= 0.4, & \mathbb{P}(B) &= 0.4, & \mathbb{P}(C) &= 0.2, \\ \mathbb{P}(W | A) &= 0.01, & \mathbb{P}(W | B) &= 0.02, & \mathbb{P}(W | C) &= 0.05.\end{aligned}$$

Szukamy $\mathbb{P}(C | W)$. Ponownie korzystamy z Bayesa:

$$\mathbb{P}(C | W) = \frac{\mathbb{P}(W | C)\mathbb{P}(C)}{\mathbb{P}(W)}.$$

Najpierw liczymy całkowite prawdopodobieństwo wylosowania wadliwego egzemplarza:

$$\mathbb{P}(W) = 0.01 \cdot 0.4 + 0.02 \cdot 0.4 + 0.05 \cdot 0.2 = 0.022.$$

Zatem

$$\mathbb{P}(C | W) = \frac{0.05 \cdot 0.2}{0.022} = \frac{0.01}{0.022} = \frac{5}{11} \approx 0.4545.$$

Czyli prawdopodobieństwo, że wadliwy wyrób pochodzi z fabryki C , wynosi około 45.45%.